

Objet : Propositions de sujets pour le projet long

Numéro du groupe : EF 3

Membres du groupe:

1. BENALI Abdellah (F)
2. CHAKIR Yassir (E)
3. DANIELIS Lois (F)
4. EL MAZROUA Ahmed (F)
5. MBAITODJIMREOU ELDJIMBAYE Bonheur (F)
6. SABIR Anas (F)
7. VERGNOU Brice (F)

Sujet 1 : Développement d'un modèle basé sur le Jeu de la Vie

Description générale du projet :

Le projet consiste à créer une simulation basée sur le jeu de la vie de Conway, un automate cellulaire où des cellules vivantes évoluent selon des règles simples. Chaque cellule peut être vivante ou morte, et son état dépend du nombre de cellules voisines vivantes. L'objectif est de créer un modèle interactif qui illustre comment des comportements complexes peuvent émerger de règles simples, tout en permettant aux utilisateurs d'observer l'évolution des cellules à chaque itération.

Architecture de Base

1. Module Cœur (Core)

- Implémentation des règles de base du jeu
- Gestion de la grille et des cellules (terminal)
- Moteur de simulation

2. Interface Graphique (GUI)

- Affichage de la grille principale
- Contrôles de base (Play, Pause, Step, Reset)
- Zoom et déplacement dans la grille

3. Gestionnaire de Fichiers

- Sauvegarde/Chargement des configurations
- Import/Export de patterns
- Formats de grilles personnalisables (dimensions + grille finie/taurique)

Fonctionnalités Supplémentaires

- Grille infinie (possibilité de scroll)
- Thèmes de couleurs personnalisables
- Animations des transitions
- Minimap pour la navigation
- Bibliothèque de patterns prédéfinis
- Nouvelles cellules avec nouvelles règles
- Statistiques en temps réel :
 - Population totale
 - Taux de naissance/mort
 - Génération actuelle
- Retour en arrière
- Vitesse de simulation variable
- Générateur aléatoire de configurations

Sujet 2 : Jeu Breakout

Description Générale

Développement d'une application basée sur le jeu classique Breakout, où le joueur contrôle une raquette pour faire rebondir une balle et détruire des briques. L'objectif est de recréer une version moderne et interactive avec des fonctionnalités améliorées.

Objectifs du Projet

- Concevoir une version améliorée de Breakout avec une interface fluide et moderne.
- Intégrer des mécaniques avancées comme des power-ups et des niveaux variés.
- Offrir une expérience de jeu personnalisable avec différents modes et thèmes.
- Implémenter un système de scores et de progression.

Public Cible

- Joueurs occasionnels : Expérience rapide et accessible.
- Fans de rétro-gaming : Réinterprétation fidèle du jeu original avec des ajouts modernes.
- Développeurs et étudiants : Base pédagogique pour comprendre les mécaniques du jeu.

Fonctionnalités Principales

- Mécanique de jeu classique : Contrôle de la raquette, rebonds de la balle, destruction des briques.
- Power-ups et bonus : Balle accélérée, raquette agrandie, balles multiples, etc.
- Niveaux progressifs : Augmentation de la difficulté et diversité des patterns de briques.
- Modes de jeu : Classique, chronométré, infini.
- Personnalisation : Thèmes graphiques et effets sonores ajustables.
- Tableau des scores : Enregistrement des meilleures performances et statistiques de jeu.
- Briques bonus aléatoires : Apparition aléatoire de briques spéciales qui explosent et détruisent les briques environnantes.

Sujet 3 : Application de Gestion d'un Carnet de Voyage

L'application permettra aux voyageurs de planifier leurs itinéraires, d'ajouter des photos et vidéos, de gérer leurs dépenses et de créer automatiquement des blogs de voyage. Elle offrira une interface intuitive pour organiser et revivre ses expériences de manière interactive. Cette application offre une solution complète et ergonomique pour les amateurs de voyage, leur permettant de centraliser toutes leurs expériences en un seul endroit.

Objectifs du Projet

- Développer une application pour gérer les voyages et itinéraires.
- Permettre l'ajout de notes, photos et vidéos pour enrichir les souvenirs.
- Intégrer un système de suivi des dépenses et de répartition des coûts entre voyageurs.
- Générer automatiquement des blogs de voyage interactifs.
- Fournir des statistiques sur les voyages réalisés.

Public Cible

- Voyageurs individuels : Organisation et suivi de leurs aventures.
- Groupes de voyageurs : Partage et gestion des dépenses communes.
- Blogueurs et influenceurs : Création automatique de contenu interactif.
- Professionnels en déplacement : Suivi des itinéraires et coûts.

Fonctionnalités Principales

- Gestion des Voyages et Destinations : Ajout, modification et organisation des destinations.
- Planification d'itinéraires : Création d'itinéraires interactifs avec suggestions personnalisées.
- Ajout de Contenu Multimédia : Intégration de photos et vidéos pour chaque destination.
- Suivi des dépenses : Gestion des coûts et calcul automatique des remboursements.
- Génération de Blogs Automatisés : Création dynamique de blogs avec multimédia et récits de voyage.
- Statistiques et Historique : Suivi des voyages effectués et analyse des dépenses.

Sujet 4: Application de Simulation l'Algorithme d'Évacuation Rapide

Objectifs du Projet : Développer une application permettant de simuler des évacuations rapides dans des environnements comme des bâtiments ou espaces publics. Cette application aura pour but d'optimiser les déplacements des personnes en cas d'urgence, en testant l'efficacité de différents algorithmes d'évacuation.

1. **Générer aléatoirement des plans de bâtiments** (pièces, portes, sorties) ou permettre à l'utilisateur de créer un plan personnalisé.
2. **Implémenter divers algorithmes d'évacuation** (Simulation de foule) et comparer leur efficacité.
3. **Visualiser l'évacuation en temps réel** et analyser les performances des algorithmes (durée, efficacité).

Public Cible :

- **Ingénieurs en sécurité :** Évaluer des scénarios d'évacuation dans différents types de bâtiments.
- **Responsables de la sécurité :** Optimiser les protocoles d'évacuation en entreprise.
- **Étudiants en informatique et génie :** Apprentissage des concepts d'algorithme, simulation et optimisation.
- **Chercheurs en gestion de crise :** Améliorer les stratégies d'évacuation d'urgence.

Fonctionnalités Principales :

- **Génération de Plans de Bâtiment :**
 - Génération aléatoire de bâtiments avec différentes configurations.
 - Possibilité pour l'utilisateur de dessiner et personnaliser un plan de bâtiment.
- **Simulation de l'Évacuation :**
 - Implémentation de plusieurs algorithmes d'évacuation (ex. : Dijkstra, A*, Simulation de foule).
 - Suivi en temps réel des déplacements des personnes dans le bâtiment.
- **Analyse de l'Évacuation :**
 - Calcul de la durée totale d'évacuation et des temps de passage par pièce.
 - Statistiques sur la congestion des zones.
 - Comparaison des performances des algorithmes.
- **Optimisation :**
 - Ajustement des paramètres des algorithmes (priorités, vitesses de déplacement, obstructions).
 - Suggestions pour réduire le temps total d'évacuation.
- **Interface Visuelle :**
 - Représentation graphique du bâtiment avec les personnes en mouvement.
 - Affichage des temps et distances de chaque personne.
 - Suivi des statistiques et résultats d'analyse de performance.
- **Personnalisation de Scénarios :**
 - Création de scénarios avec différentes tailles de bâtiments et niveaux de difficulté.

Tests de situations spécifiques (ajout de blocages, absence de sorties).

Sujet 5 : Développement d'une application de gestion de bibliothèque universitaire

Description générale du projet :

L'application permettra aux étudiants et au personnel universitaire de gérer les emprunts, les retours, les réservations de livres, ainsi que de suivre les retards et les amendes. Elle inclura une base de données des livres et revues disponibles, un système de gestion des membres, et des statistiques d'utilisation pour les administrateurs.

Objectifs du projet :

- Développer une application web et mobile pour la gestion des emprunts, des retours et des réservations de livres.
- Intégrer un système de gestion des retards et des amendes.
- Gérer la base de données des livres, revues, auteurs et disponibilité.
- Fournir des statistiques d'utilisation pour aider à la gestion de la bibliothèque.

Public cible :

- **Étudiants** : Pour emprunter, réserver des livres, suivre les dates de retour et payer les amendes.
- **Personnel de bibliothèque** : Pour gérer les livres, vérifier les emprunts et gérer les réservations.
- **Administrateurs** : Pour consulter les statistiques d'utilisation et optimiser les services de la bibliothèque.

Fonctionnalités principales :

1. **Système d'emprunt/retour de livres :**
 - Emprunt et retour des livres avec suivi des dates et calcul automatique des retards.
2. **Gestion des retards et amendes :**
 - Calcul des amendes en cas de retard, notifications envoyées à l'utilisateur, possibilité de paiement en ligne.
3. **Système de réservation :**
 - Réservation de livres actuellement empruntés, notification lors de leur disponibilité.
4. **Base de données des livres/revues :**
 - Informations détaillées sur les livres et revues (titre, auteur, genre, disponibilité), avec possibilité de recherche et de filtrage.
5. **Gestion des membres :**
 - Inscription via carte d'étudiant, gestion des informations des membres et historique des emprunts par l'administrateur.
6. **Statistiques d'utilisation :**

Génération de statistiques comme le nombre de livres empruntés, les utilisateurs actifs, et les livres les plus populaires pour améliorer la gestion de la bibliothèque

Sujet 6 : Développement d'un jeu inspiré du défi Micromouse

Description générale du projet :

Le jeu consiste à guider une souris virtuelle à travers un labyrinthe généré aléatoirement pour atteindre l'arrivée. Le joueur doit trouver le chemin le plus court en optimisant ses déplacements et en évitant les obstacles. Le jeu est conçu pour être interactif et stimulant, avec des labyrinthes différents à chaque partie, offrant ainsi des défis progressifs.

Objectifs du projet :

- Créer un jeu où une souris virtuelle navigue dans un labyrinthe généré aléatoirement.
- Permettre au joueur de trouver le chemin le plus court et de développer ses compétences en résolution de problèmes.
- Générer des labyrinthes de différentes tailles et complexités pour offrir des défis variés.
- Offrir une interface simple et interactive pour visualiser les déplacements de la souris et les résultats.

Public cible :

- **Joueurs :** Les utilisateurs qui aiment résoudre des défis et des labyrinthes, cherchant à améliorer leurs compétences en réflexion et stratégie.

Fonctionnalités principales :

1. **Génération aléatoire de labyrinthes :**
Chaque partie génère un nouveau labyrinthe, garantissant un défi unique à chaque lancement.
2. **Contrôles interactifs :**
Le joueur guide la souris à travers le labyrinthe, choisissant les meilleurs chemins et évitant les obstacles.
3. **Affichage du chemin parcouru :**
Le joueur peut visualiser le chemin parcouru et recevoir un retour sur sa performance une fois qu'il atteint l'arrivée.
4. **Niveaux de difficulté croissants :**
Le jeu devient de plus en plus difficile à mesure que le joueur avance, avec des labyrinthes plus complexes et des obstacles supplémentaires.

Interface visuelle et animations :

Une interface claire et des animations fluides pour suivre les déplacements de la souris dans le labyrinthe.

